

REDES INDUSTRIAIS

○ SALTO DO UART PARA RS-485 E CAN BUS

RM-13413 ANA NEMER

|

RM-16079 RAPHAEL RAMALHO

AS LIMITAÇÕES DO UART NO CHÃO DE FÁBRICA

APLICAÇÕES IDEAIS

Apresentações são ferramentas de comunicação que podem ser usadas como palestras, discursos, relatórios e mais, na maioria das vezes, elas são apresentadas diante do público

O PROBLEMA DA DISTÂNCIA

O UART foi projetado para distâncias muito curtas (alguns centímetros ou poucos metros)

RUÍDO ELETROMAGNÉTICO

Em um ambiente industrial moderno, cheio de motores pesados, inversores de frequência e cabos de alta tensão, a interferência eletromagnética (EMI) é extrema, um cabo UART longo captaria esse ruído como uma antena, corrompendo totalmente os dados dos sensores

RS-485 - A SOLUÇÃO ROBUSTA PARA LONGAS DISTÂNCIAS

O QUE É?

O RS-485 é um padrão de comunicação serial feito especificamente para sobreviver à hostilidade da indústria

A "MÁGICA" DO SINAL DIFERENCIAL

Em vez de mandar a voltagem por um fio só (como no UART), o RS-485 usa dois fios, um fio envia o sinal normal e o outro envia o sinal invertido. Isso cria uma imunidade gigantesca contra ruídos elétricos externos

VANTAGENS

Distância: Pode transmitir dados a até 1.200 metros de distância (comparado a 15 metros do RS-232/UART convencional)

Topologia: Permite conectar múltiplos dispositivos (até 32 ou mais) em um único barramento, diferente do UART que é apenas Ponto-a-Ponto

CAN BUS - INTELIGÊNCIA E PRIORIDADE

SISTEMA DE PRIORIDADES

Se dois sensores tentam enviar dados ao mesmo tempo no barramento CAN, a mensagem com maior prioridade, sobrepõe automaticamente a mensagem menos importante, sem que os dados colidam e se percam

O QUE É?

Controller Area Network (CAN Bus) é um protocolo criado originalmente para carros, mas que dominou a automação industrial

DIFERENCIAL EM RELAÇÃO AO RS-485

Controller Area Network (CAN Bus) é um protocolo criado originalmente para carros, mas que dominou a automação industrial

O IMPACTO NA INDÚSTRIA 4.0 (AUTOMAÇÃO DE GRANDE ESCALA)

CONCEITO INDÚSTRIA 4.0

Baseia-se na fusão do mundo físico com o digital, onde todas as máquinas geram e compartilham dados

A ESPINHA DORSAL

Redes robustas como RS-485 e CAN Bus são as artérias que tornam a Indústria 4.0 possível elas interligam milhares de sensores periféricos a Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e servidores em nuvem de forma confiável

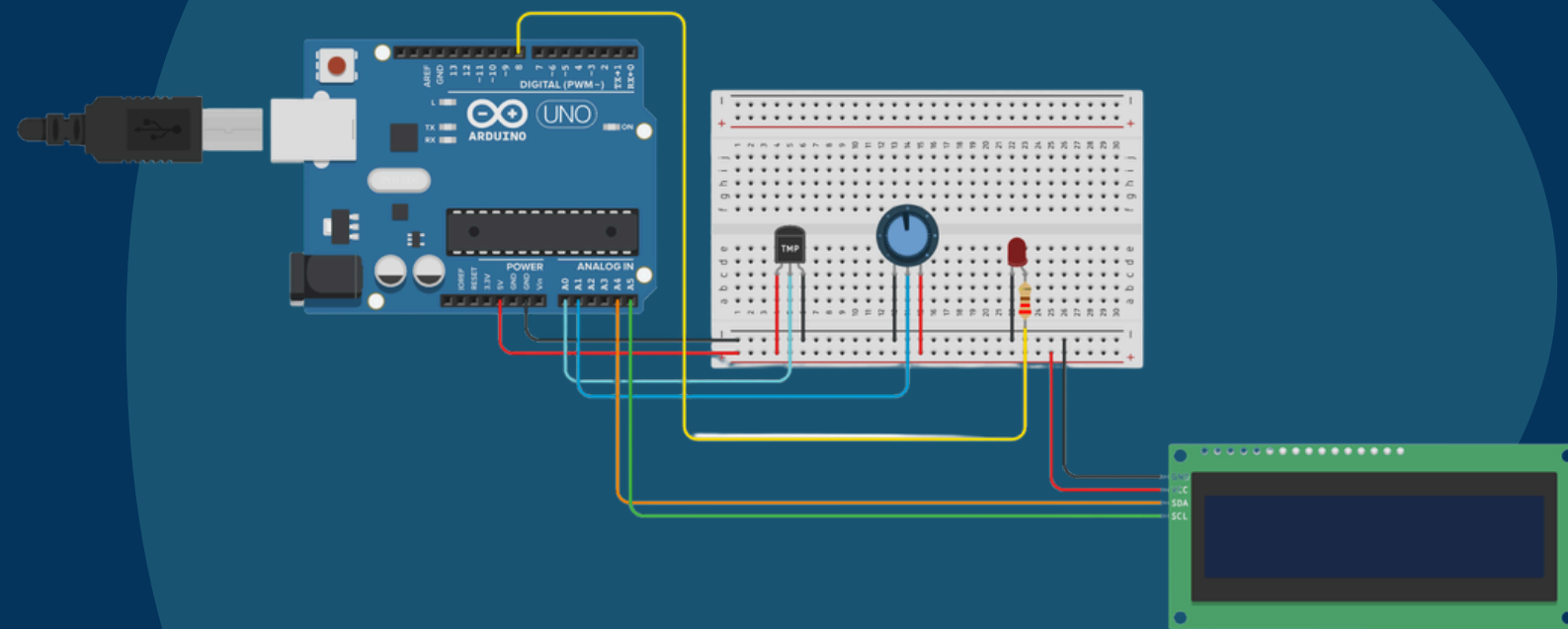
RESULTADOS PRÁTICOS

Manutenção Preditiva: Com dados chegando perfeitamente a longas distâncias, o sistema sabe que uma peça vai quebrar antes que a fábrica pare

Eficiência e Segurança: Decisões autônomas em tempo real (como a que simulamos em nosso Hub) podem ser aplicadas em linhas de montagem inteiras, garantindo uma automação de grande escala contínua e segura

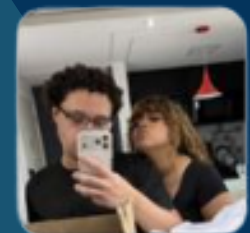
CIRCUITO + CÓDIGO

CIRCUITO COMENTADO



CÓDIGO EM C++ COMENTADO

rramalhoo/ac01-
2tri-IoT



1
Contributor

0
Issues

0
Stars

0
Forks

